

N) Classification des EDP d'ordre 2

Considérons l'EDP d'ordre 2 suivante :

$$\sum_{i,j} a_{ij}(x) \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_i b_i(x) \frac{\partial \phi(x)}{\partial x_i} + c(x) \phi(x) = f(x)$$

où $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^N$.

On suppose que $a_{ij} = a_{ji}$ (c'est le cas si ϕ est 2-différentiable)

$A(x) = (a_{ij}(x))_{1 \leq i,j \leq N}$ matrice symétrique de coefficient d'ordre 2

$B(x) = (b_i(x))_{1 \leq i \leq N}$ valeur des coeff. d'ordre 1

$H\phi(x)$: matrice hessienne de ϕ

$$H\phi(x) = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i,j \leq N}$$

il y a question du cours sur là

$\nabla \phi(x)$: gradient de ϕ

$$(\nabla \phi(x))_i = \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x)$$

Produit scalaire de Frobenius : $U \cdot V = \sum_{i,j=1}^N U_{ij} V_{ij}$ avec $U = (U_{ij})_{1 \leq i,j \leq N}$ et $V = (V_{ij})_{1 \leq i,j \leq N}$

Notre EDP peut se mettre sous la forme :

$$A(x) : H\phi(x) + B(x) \cdot \nabla \phi(x) + c(x) \phi(x) = f(x)$$

Classification

Notre EDP est dite :

- * elliptique en $x \in \Omega$ ssi les valeurs propres de $A(x)$ sont non-nulles et de même ^{signe}.
- * hyperbolique en $x \in \Omega$ ssi les valeurs propres de $A(x)$ sont non-nulles et toutes de mm ^{signe}.
- * parabolique en $x \in \Omega$ ssi les valeurs propres de $A(x)$ sont non-nulles et de mm ^{signe} sauf 1 une qui est nulle dont le vecteur propre $v_0(x)$ est tel que $v_0(x) \cdot B(x) \neq 0$

Si $v_0(x) \cdot B(x) = 0$ alors l'EDP est dégénéré en x .

Exemple :

i) $\Delta \phi(x) = f(x)$

ii) $\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}(t,x) - c^2 \Delta \phi(t,x) = g(t,x)$

iii) $\frac{\partial \phi}{\partial t} - k \Delta \phi(t,x) = f(t,x)$.

$$\Delta := \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

i) $\Delta \phi = f \Leftrightarrow \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i^2} = f$

$$1 \times \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} + 0 \times \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_2^2} + \dots$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} : H\phi(x) = f \quad \left| \quad 0 \times \frac{\partial^2 \phi}{\partial t \partial x_1} + 1 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} + \dots \right.$$

→ elliptique

$$A(x): H\phi(x) + B(x) \cancel{\nabla \phi(x)} + C(x) \phi(x) = f(x)$$

$$A(x): H\phi(x) = f(x)$$

$$\sum_{i,j} a_{ij}(x) \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x)$$

$$\Delta \phi(x) = \sum \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x)$$

$$\Delta \phi(x) = \sum_i \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i^2} = \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \quad \text{avec } a_{ij} = \delta_{ij}$$

$$ii) \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - c^2 \Delta \phi = f$$

$$A: H\phi = f$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -c^2 & 0 \\ 0 & & -c^2 \end{bmatrix}$$

$$H\phi \leftarrow \frac{\partial^2}{\partial t^2}, \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

→ hyperbolique

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - c^2 \Delta \phi = g(t, x)$$

$$(t, x) = (t, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$A(y): H\phi(y) = g(y) \quad \text{avec } y = (t, x)$$

$$\sum_{i,j} a_{ij}(y) \frac{\partial^2 \phi}{\partial y_i \partial y_j}(y) = g(y) \quad t = y_1$$

$$a_{11} = 1, a_{ii} = -c^2 \text{ pour } i > 1, a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -c^2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & -c^2 \end{bmatrix}$$

$$iii) \frac{\partial \phi}{\partial t} - k \Delta \phi(t, x) = f(t, x) \quad y = (t, x)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -k & 0 \\ 0 & & -k \end{bmatrix}$$

$$Ax = \lambda x$$

$$Ay = 0$$

$$Ay = 0$$

$$0 y_1 = 0$$

$$-k y_2 = 0$$

$$-k y_3 = 0$$

$$\vdots$$

$$-k y_{N+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow y_1 \text{ quelconque}$$

$$y_j = 0 \text{ pour } j \neq 1$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_B \quad \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial t} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \phi}{\partial x_N} \end{pmatrix}}_{\nabla \phi}$$

$$V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$V_0 B = 1 \neq 0$$

→ parabolique

Partie II : Méthode des différences finies

1. Quelques exemples.

On s'intéresse dans ce qui suit l'équation de la chaleur

$$\begin{cases} U_t(t, x) = U_{xx}(t, x) & \forall t > 0, \forall x \in]0, 1[\\ U(t, 0) = U(t, 1) = 0 & \forall t > 0 \\ U(x, 0) = f(x) \end{cases}$$

Approximations des dérivées successives

Considérons une subdivision régulière de $[a, b]$

$$a \cdots x_{i-1} \xleftrightarrow{h} x_i \xrightarrow{h} x_{i+1} \cdots b$$

* différences divisées progressives d'ordre 1

$$U'(x_i) = \frac{U(x_{i+h}) - U(x_i)}{h} + O(h)$$

(décentrer à droite)

Développement de Taylor à l'ordre 1 :

$$U(x_{i+h}) \underset{h \rightarrow 0}{=} U(x_i) + h U'(x_i) + O(h^2)$$

$$U'(x_i) \simeq \frac{U(x_{i+h}) - U(x_i)}{h}$$

* différences divisées régressives d'ordre 1

$$U'(x_i) = \frac{U(x_i) - U(x_{i-h})}{h} + O(h)$$

(décentrer à gauche)

$$U'(x_i) \simeq \frac{U(x_i) - U(x_{i-h})}{h}$$

* différences centrées d'ordre 2

$$U'(x_i) = \frac{U(x_{i+h}) - U(x_{i-h})}{2h} + O(h^2)$$

$$U'(x_i) \simeq \frac{U(x_{i+h}) - U(x_{i-h})}{2h}$$

divisées d'ordre supérieur :

$$U''(x_i) \simeq \frac{U'(x_i + \frac{h}{2}) - U'(x_i - \frac{h}{2})}{\frac{h}{2}}$$

$$\simeq \frac{\frac{U(x_{i+h}) - U(x_{i+\frac{h}{2}})}{h/2} - \frac{U(x_{i+\frac{h}{2}}) - U(x_i)}{h/2}}{h/2}$$

$$\simeq \frac{4(U(x_{i+h}) - U(x_i))}{h^2}$$

2. Schéma explicite

Appliquons ce qui précède à l'équation de la chaleur.

$$U_t(t, x) = \frac{U(t+\Delta t, x) - U(t, x)}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

$$U_{xx}(t, x) = \frac{U(t, x+\Delta x) - 2U(t, x) + U(t, x-\Delta x)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

$$O(\Delta t) + \frac{U(t+\Delta t, x) - U(t, x)}{\Delta t} = \frac{U(t, x+\Delta x) - 2U(t, x) + U(t, x-\Delta x)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

idée :

$[0, T]$: subdivision régulière ($\Delta t = \text{constant}$)

$[0, 1]$: subdivision régulière ($\Delta x = \text{constant}$)

$$t_i = i\Delta t \quad (0 + i\Delta t) \quad i \in \llbracket 0, N_1 \rrbracket \quad \Delta t = \frac{T-0}{N_1}$$

$$x_j = j\Delta x \quad (0 + j\Delta x) \quad j \in \llbracket 0, N_2 \rrbracket \quad \Delta x = \frac{T-0}{N_2}$$

$$U(t_i, x_j) = U(i\Delta t, j\Delta x) \simeq U_{ij}$$

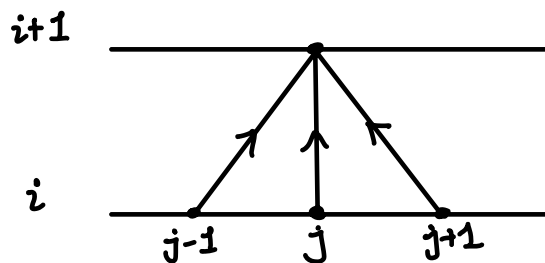
en t_i, x_j , on a

$$O(\Delta t) + \frac{U(t_i + \Delta t, x_j) - U(t_i, x_j)}{\Delta t} = \frac{U(t_i, x_j + \Delta x) - 2U(t_i, x_j) + U(t_i, x_j - \Delta x)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

$$\frac{U_{i+1, j} - U_{i, j}}{\Delta t} = \frac{U_{i, j+1} - 2U_{i, j} + U_{i, j-1}}{\Delta x^2}$$

Schéma numérique.

explicite



En posant $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$

$$U_{i+1, j} = rU_{i, j+1} + (1-2r)U_{i, j} + rU_{i, j-1}$$

$$\Delta x \quad 2\Delta x \quad \dots \quad j\Delta x$$

$$\begin{bmatrix} \Delta t + 1 \\ 2\Delta t + 2 \\ \vdots \\ i\Delta t + i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \dots \\ \cdot & \cdot & \dots \end{bmatrix}$$

U

Ce schéma est dit explicite car chaque pas de temps donné "i" ne dépend que des pas de temps qui le précède

Remarque

* Approximation de $f''(x)$

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3) \quad ①$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + O(h^3) \quad ②$$

①+② :

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + O(h^3)$$

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h)$$

$$f''(x) = \frac{f'(x+\frac{h}{2}) - f'(x-\frac{h}{2})}{h} + O(h^2)$$

$$= \frac{\frac{f(x+h)-f(x)}{2 \times h/2} - \frac{f(x)-f(x-h)}{2 \times h/2}}{2 \times (h/2)} + O(h^2)$$

$$= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

3. Schéma implicite.

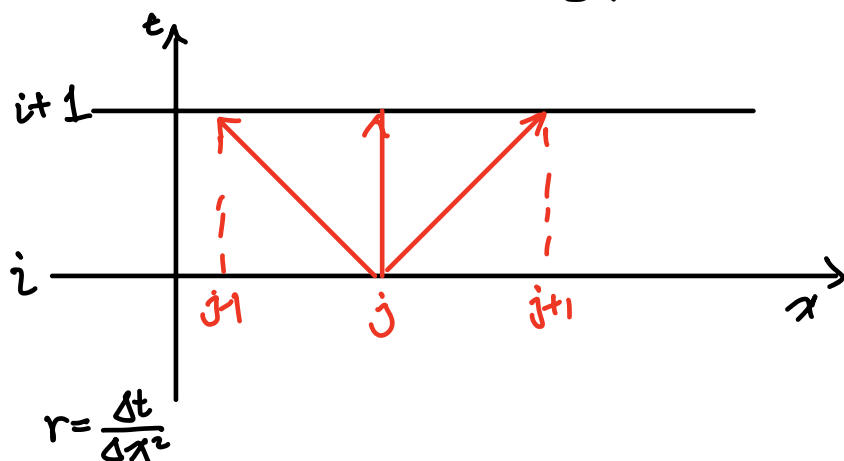
Pour les schéma explicites, il existe souvent une condition de stabilité qui lie les différents pas de discrétisation leur imposant souvent d'être petits simultanément. Cette condition va donc induire une puissance de calcul plus importante. Les schémas implicites peuvent lever cette contrainte. En utilisant la même approche que pour les schémas explicites on a :

$$U_t(t+\Delta t, x) = \frac{U(t+\Delta t, x) - U(t, x)}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

$$U_{xx}(t+\Delta t, x) = \frac{U(t+\Delta t, x+\Delta x) - 2U(t+\Delta t, x) + U(t+\Delta t, x-\Delta x)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2)$$

En utilisant les même notations que pour les schémas explicites on propose le schéma implicite suivant :

$$\frac{U_{i+1,j} - U_{i,j}}{\Delta t} = \frac{U_{i+1,j+1} - 2U_{i+1,j} + U_{i+1,j-1}}{\Delta x^2}$$



$$\underline{-r U_{i+1,j+1} + (1+2r) U_{i+1,j} - U_{i+1,j-1} = U_{i,j}}$$

4. Etude de la convergence de la méthode des différences finies.

a quelques définitions :

Soient $U_h = (U(x_i))_{1 \leq i \leq n}$ et $V_h = (V_i)_{1 \leq i \leq m}$

les vecteurs solutions exacte et approché aux points de discrétisation $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$

On note E_h le vecteur erreur défini par $E_h = U_h - V_h$

On dit qu'une méthode est convergente ssi $\lim_{h \rightarrow 0} \|E_h\| = 0$

On dit que la méthode est d'ordre $p \in \mathbb{N}$ si $\|E_h\| = O(h^p)$

On appelle erreur de troncature T_h , l'erreur obtenue quand on applique le schéma numérique à la solution exacte.

Une méthode est dite consistante si $\|T_h\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

On dit qu'une méthode est consistante d'ordre $q \in \mathbb{N}$ si $\|T_h\| = O(h^q)$

Rq : pour T_h , on parle aussi d'erreur de consistance.

Une méthode est dite stable si toute perturbation est contrôlée (décroît ou s'annule).

Dans le cas contraire la méthode est dite instable.

Considérons ε_h une perturbation arbitrairement petite de notre pb initiale.

Soit W_h la solution associée au problème perturbé.

S'il existe $K > 0$ tq $\|W_h - V_h\| \leq K \|\varepsilon_h\|$, alors la méthode est stable.

Théorème de Lax

Une méthode est convergente ssi elle est consistante et stable.

4.2 Stabilité au sens de Von Neumann

Cadre d'application.

EDP linéaire d'évolution

La méthode de V a consisté à décomposer la solution de Fourier et à analyser l'évolution des modes. Pour que le schéma soit stable, il faut qu'aucun mode ne diverge

On introduit les notations suivantes : $i^2 = -1$

$$\hat{U}_j^n = \hat{U}_n e^{ik(j\Delta x - n\Delta t)} \quad \text{mode } k \text{ au temps } t_n$$

$$\hat{U}_j^{n+1} = \hat{U}_{n+1} e^{ik(j\Delta x - (n+1)\Delta t)} \quad \text{mode } k \text{ au temps } t_{n+1}$$

$$\frac{\hat{u}_j^{n+1}}{\hat{u}_j^n} = \frac{\hat{u}_{n+1} e^{ik(j\Delta x - (n+1)\Delta t)}}{\hat{u}_n e^{ik(j\Delta x - n\Delta t)}} = \frac{\hat{u}_{n+1}}{\hat{u}_n} e^{-ik\Delta t} = G(k) \quad \leftarrow \text{facteur d'amplification.}$$

$$\left\| \frac{\hat{u}_j^{n+1}}{\hat{u}_j^n} \right\| = \frac{\|\hat{u}_{n+1}\|}{\|\hat{u}_n\|}$$

Si $\|G(k)\| \leq 1$, alors le schéma est stable

Considérons l'EDP suivante : $\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0$

On pose le schéma décentré en temps et en espace. Ce suivant :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{\hat{u}_{n+1} e^{ik(j\Delta x - (n+1)\Delta t)} - \hat{u}_n e^{ik(j\Delta x - n\Delta t)}}{\Delta t} - a \frac{\hat{u}_n e^{ik((j+1)\Delta x - n\Delta t)} - \hat{u}_n e^{ik(j\Delta x - n\Delta t)}}{\Delta x} = 0$$

$$\left[\frac{\hat{u}_{n+1} e^{-ik\Delta t} - \hat{u}_n}{\Delta t} + a \frac{\hat{u}_n e^{ik\Delta x} - \hat{u}_n}{\Delta x} \right] = 0$$

$$\hat{u}_{n+1} \frac{e^{-ik\Delta t}}{\Delta t} + \hat{u}_n \left(-\frac{1}{\Delta t} + \frac{a}{\Delta x} e^{ik\Delta x} - 1 \right) = 0$$

$$G(k) = 1 - a \frac{\Delta t}{\Delta x} (e^{ik\Delta x} - 1)$$

$$\|G(k)\| = \left\| \left(1 - a \frac{\Delta t}{\Delta x} (e^{ik\Delta x} - 1) \right) \right\|$$

$$\lambda = a \frac{\Delta t}{\Delta x} \quad \theta = k\Delta x$$

$$G(k) = 1 + \lambda - \lambda e^{i\theta}$$

$$\begin{aligned} \|G(k)\|^2 &= (1+\lambda)^2 - 2(1+\lambda)\lambda \cos\theta + (\lambda \cos\theta)^2 + (\lambda \sin\theta)^2 \\ &= (1+\lambda)^2 - 2(1+\lambda)\lambda \cos\theta + \lambda^2 (\underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_1) \\ &= 1 + 2\lambda + \lambda^2 - 2(1+\lambda)\lambda \cos\theta + \lambda^2 \\ &= 1 + 2\lambda(1+\lambda)(1 - \cos\theta) \end{aligned}$$

$$\|G(k)\|^2 \leq 1$$

$$1 + 2\lambda(1+\lambda)(1 - \cos\theta) \leq 1$$

$$\lambda(1+\lambda)(1 - \cos\theta) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda(1+\lambda) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq \lambda \leq 0$$

$$-1 \leq \frac{a\Delta t}{\Delta x} \leq 0$$

si $a > 0$ $\frac{a\Delta t}{\Delta x} \geq 0 \rightarrow G(k) > 1$ donc instable

$$\text{Si } a < 0 \quad \frac{a \partial t}{\partial x} \geq -1 \rightarrow \frac{\partial t}{\partial x} \geq -\frac{1}{a} \quad \Leftrightarrow 1 \geq -\frac{a \partial t}{\partial x} \geq 0$$

$$\frac{\partial t}{\partial x} \leq -\frac{1}{a} : \text{stable}$$

Nom_Prenom_TP TM